

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES BASTO

Prova de Aptidão Profissional

Curso Profissional de Técnico de Informática

KR Legends

Kauã Severino Sillva

12º J

Oliveira de Azeméis, 16/1/2025

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES BASTO

Prova de Aptidão Profissional

Curso Profissional de Técnico de Informática

KR Legends

Race game

Professor Orientador: Fernando Ferreira

Diretor de Curso: André Morais

Agradecimentos

Gostaria de expressar a minha gratidão à escola Soares Basto pela oportunidade de desenvolver a minha PAP, permitindo-me expandir os meus conhecimentos e competências numa área inovadora.

Agradeço, em particular, ao meu professor orientador, Fernando Ferreira, pela sua orientação e apoio ao longo deste percurso, mantendo-me motivado e comprometido com o progresso do meu projeto.

Quero também estender os meus agradecimentos aos professores André Morais e Florbela Aguiar, a minha diretora de turma, pelas valiosas sugestões, pelos feedbacks construtivos e pela ajuda constante em manter-me no caminho certo para o sucesso desta iniciativa.

Por fim, quero dar um agradecimento ao meu colega de equipa, Rúben Arroz, pela parceria e pela dedicação na construção deste projeto. O seu contributo tem sido essencial para dar vida a uma ideia inovadora e diferente.

Índice

Agradecimentos.....	3
Introdução.....	5
Progresso Realizado.....	6
Conclusão.....	12
Ferramentas e Recursos Utilizados.....	13
Bibliografia.....	15
Anexos.....	16

Introdução

O projeto KR Legends, desenvolvido na plataforma Roblox Studio, é um jogo de corridas focado no drift de rua. A experiência é marcada por gráficos simplificados e um relevo plano com variações de altitude. O mapa inclui uma área rural, caracterizada por um centro com uma pequena aldeia típica portuguesa e estradas de alcatrão, e terá uma zona florestal, que apresentará estradas de terra batida e de alcatrão com relevo ligeiramente mais variado. Além disso, o jogo conta com um menu inicial, futuramente uma loja, e a possibilidade de ganhar dinheiro fictício ao participar em corridas ou simplesmente ao conduzir.

O projeto envolve também outros elementos complementares que visam enriquecer a experiência e promover o jogo. Foi criado um website oficial, que servirá como plataforma de informações e funcionalidades relacionadas com o KR Legends. Adicionalmente, as redes sociais serão utilizadas para a divulgação e interação com a comunidade de jogadores. Pretende-se ainda construir um espaço para a comunidade partilhar experiências e fornecer feedback, contribuindo para o desenvolvimento contínuo do jogo.

Uma das particularidades deste projeto é a fusão da cultura automóvel JDM com a cultura automobilística portuguesa, oferecendo uma experiência inovadora e única no género. A escolha deste tema reflete a minha vontade de criar algo fora do comum, um projeto desafiador e arriscado, mas que coloca à prova o meu potencial num curto espaço de tempo.

A decisão de desenvolver um jogo de corrida nasceu do interesse partilhado por mim e pelo meu colega de equipa neste tipo de jogos, aliado ao conhecimento que já possuímos na área. Optámos pelo Roblox Studio devido à minha pequena experiência anterior na plataforma, que, por ser relativamente mais acessível para aprender do que outras ferramentas de desenvolvimento, oferece uma ampla variedade de recursos e possibilidades.

Escolhi trabalhar em dupla com o meu colega Rúben Arroz porque este é um projeto intensivo que exige trabalho árduo e apoio mútuo para garantir produtividade e eficiência. Ambos começámos com uma base de conhecimento semelhante sobre Roblox Studio, o que facilita a colaboração e partilha de ideias.

Para além do desenvolvimento do jogo, decidimos incluir um website sem base de dados e redes sociais, não apenas para reforçar a divulgação do projeto, mas também como um diferencial para a nossa avaliação final. Estas iniciativas não só ajudarão a divulgar e dar identidade ao projeto, mas também enriquecerão o meu percurso académico e profissional.

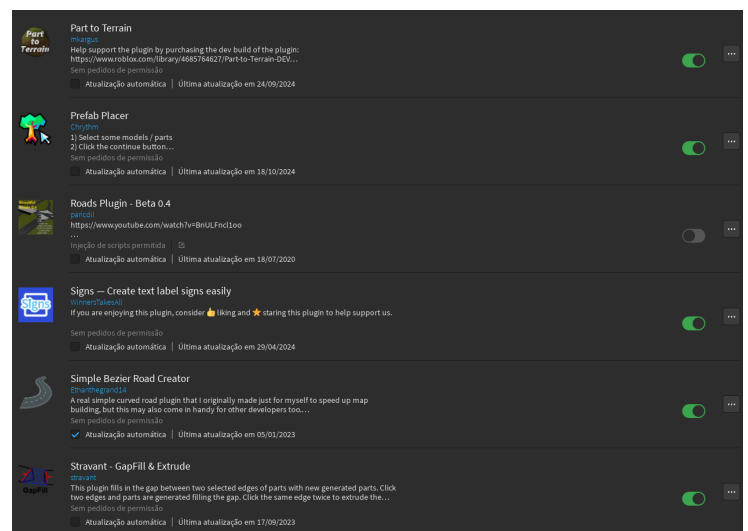
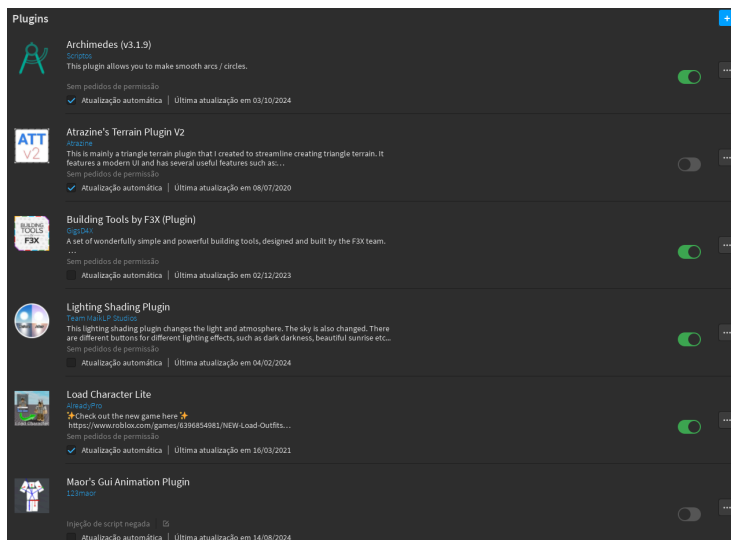
Progresso Realizado

O desenvolvimento do projeto KR Legends envolveu uma variedade de tarefas teóricas e práticas, realizadas com foco em criar uma experiência de jogo imersiva e funcional. Neste capítulo, menciono apenas as minhas tarefas, embora muitas delas só façam sentido ou tenham impacto quando combinadas com o trabalho do meu colega de equipa.

Principais realizações:

- **Aprofundamento de conhecimentos sobre Roblox Studio** - Dediquei tempo ao estudo de ferramentas e funcionalidades do Roblox Studio, incluindo pluggins, fases de teste, constituição de modelos de carros, criação de scripts, comandos e integração de componentes de som. Este conhecimento foi essencial para enfrentar os desafios técnicos ao longo do desenvolvimento e para futuras tarefas.

Abaixo está uma lista dos principais pluggins utilizados no desenvolvimento do KR Legends:



- **Criação de uma versão de logotipo** - Desenvolvi uma identidade visual para o projeto, criando uma versão alternativa do logotipo que pode ser adequada para diferentes situações com um padrão de cores mais envolvente. Além disso, elaborei duas capas atrativas que representam o KR Legends de forma profissional e impactante. A capa do jogo foi concebida com o auxílio de inteligência artificial.

Abaixo está a logo e sua variante e capas do jogo e duas das principais versões do logotipo:



- Menu inicial do jogo no Roblox** - O menu inicial do jogo foi desenvolvido utilizando uma câmara como base no Roblox Studio. Ao iniciar o jogo, o menu apresenta uma visão específica do ambiente, cuidadosamente definida em conjunto com o meu colega de trabalho. A implementação do menu envolveu a utilização de código, mas apenas com alterações pontuais, já que o próprio Roblox Studio fornece suporte para a criação de menus. Fiz ajustes específicos no código para incluir um som personalizado que é reproduzido ao iniciar o menu. Além disso, foram realizadas alterações nos botões de "Iniciar", "Créditos" e "Configurações", ajustando as suas posições para melhor organização. Também ajustei a posição da câmara para garantir que o ambiente ficasse devidamente enquadrado no menu inicial.

Segue uma ilustração que demonstra a configuração e o funcionamento no jogo, apresentando as opções de configurações, créditos e iniciar.

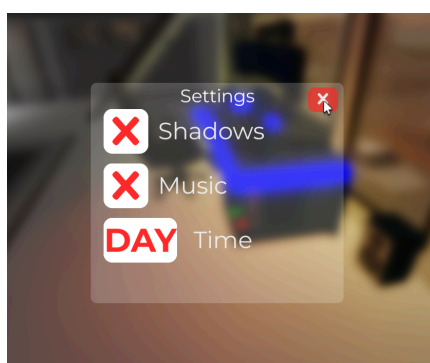
Parte que foi configurado



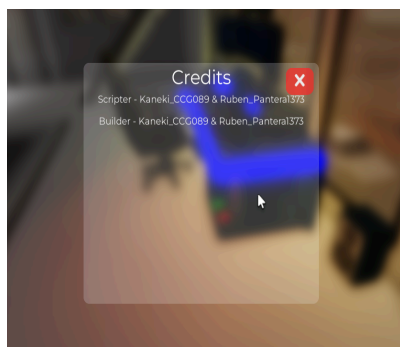
Parte onde está funcionando



botão de configuração



botão de crédito



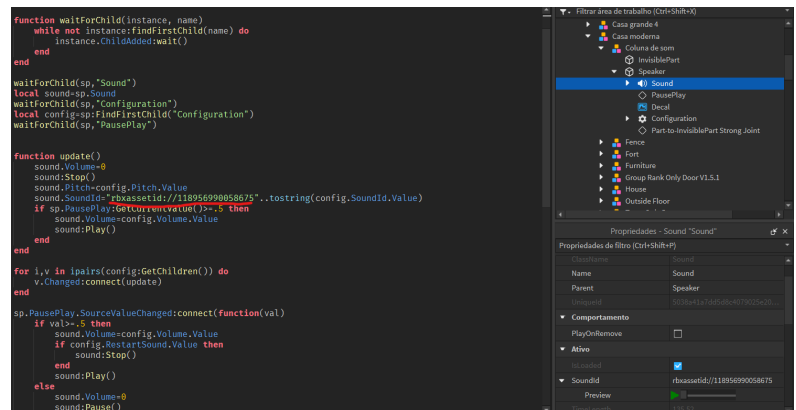
botão iniciar



- **Funcionalidade de som do jogo no Roblox** - O som desempenha um papel fundamental para tornar o jogo mais atrativo ao público. Com isso em mente, procurei aprender como adicionar e configurar uma música no Roblox. Para implementar o som, utilizei como base uma caixa de som, na qual inseri o id no código e a música desejada. Para garantir que a música escolhida não infringisse direitos autorais, optei por uma composição gerada por inteligência artificial.

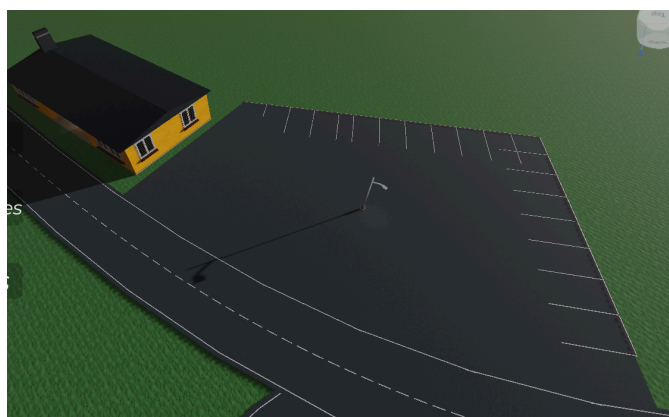
Posteriormente, utilizei a ferramenta "Gerenciador de Ativos" do Roblox Studio para importar a música. Após a importação, coloquei a música na pasta correspondente à caixa de som e configurei o ID da música no script para que fosse reproduzida corretamente. Vale destacar que o script já estava disponível, sendo necessário apenas configurar o ID da música para concluir o processo.

- Abaixo está uma imagem ilustrativa da caixa de som onde fiz os testes de musica para o jogo:

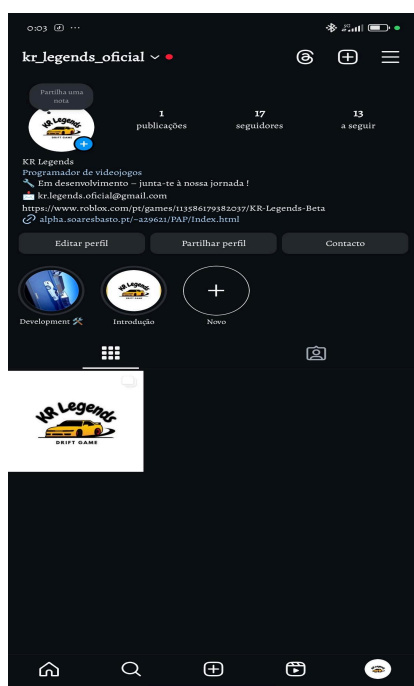


- **Desenvolvimento de habitações e estabelecimentos** - Em colaboração com o meu colega, construí e modifiquei estruturas utilizando modelos pré-feitos ou desenhados manualmente. As tarefas, que foram precisamente distribuídas, incluíram redimensionar, posicionar, alterar texturas e cores, e adicionar ou remover elementos para adaptar as estruturas ao cenário.

Abaixo está um pequeno conjunto imagens que demonstram parte das construções feitas por mim:



- **Criação de redes sociais e email para o jogo** - Criei redes sociais para o jogo, incluindo perfis no Instagram e TikTok, bem como um endereço de email dedicado ao projeto. O email foi criado para receber informações e métricas sobre o desempenho do nosso jogo na plataforma Roblox, além de facilitar o contacto com o público.
- Embora o perfil no TikTok ainda esteja em desenvolvimento, a conta já foi criada e será utilizada futuramente para partilhar conteúdos relacionados ao jogo. O objetivo destas plataformas é partilhar o nosso trabalho, divulgar o link para o jogo e receber feedback dos utilizadores, como sugestões, relatórios de erros ou ideias para melhorias.
- Até ao momento, em apenas um mês, alcançamos 17 seguidores no Instagram, e algumas pessoas já demonstraram entusiasmo pelo lançamento do projeto final.



Conclusão

Todo este trabalho tem sido realizado com dedicação e foco em criar um produto funcional e esteticamente agradável, capaz de proporcionar uma experiência única aos jogadores. Apesar de enfrentar desafios técnicos ao longo do desenvolvimento, cada etapa concluída tem contribuído para construir bases sólidas que possibilitarão expandir e aprimorar o *KR Legends* nas próximas.

Tendo em conta que estou a trabalhar numa ferramenta sem formação académica específica ou uma vasta experiência pessoal, devido a tal circunstância a produtividade pode não ser muito evidente nesta fase inicial. No entanto, com o passar do tempo, a prática e o aumento das minhas competências irão refletir-se num progresso mais consistente e eficiente.

Até este ponto, estamos a avançar de forma equilibrada em cada parte do projeto, o jogo, o website e as redes sociais, com o objetivo de criar uma base estável. Posteriormente, o foco será direcionado para finalizar o cenário e a construção do mapa, uma tarefa que será mais demorada devido à sua extensão e variedade. Após esta etapa, dedicaremos atenção total à implementação de funcionalidades de elevada qualidade, assegurando que o jogo oferece uma experiência funcional e agradável para os utilizadores.

Ferramentas e Recursos Utilizados

As ferramentas e recursos escolhidos desempenharam um papel essencial para o desenvolvimento deste projeto, permitindo uma execução eficiente e criativa em cada etapa. Abaixo, destaco as principais ferramentas utilizadas e a razão da sua seleção:

Plataformas de Desenvolvimento

- **Roblox Studio** - A plataforma principal para a criação do jogo. Utilizei diversos plugins dentro do Roblox Studio, que facilitaram tarefas como a criação de ruas, o dimensionamento e manipulação de objetos, a criação automática de partes personalizadas e a edição de detalhes gerais. A escolha desta ferramenta deve-se à sua versatilidade e à comunidade de apoio, que fornece recursos valiosos.

Ferramentas de Design

- **Canva** - Para a criação do logótipo, optei pelo Canva devido à sua simplicidade de utilização e às inúmeras opções de personalização. A plataforma permitiu desenvolver uma identidade visual apelativa, que se alinhou com o conceito do projeto.
- **ChatGPT** - A ferramenta foi utilizada para criar as capas e outros elementos textuais. A sua capacidade de gerar conteúdos adaptados às necessidades do projeto revelou-se uma mais-valia, poupando tempo e garantindo um resultado de qualidade.

Recursos de Apoio

- **Tutorias Online** - Recorri a vários tutoriais em plataformas como YouTube e fóruns especializados para aprender funcionalidades específicas do Roblox Studio e aprofundar os meus conhecimentos.
- **Fóruns e Comunidades** - A participação em fóruns de desenvolvedores, como por exemplo servidores e comunidades no Discord, foi crucial para resolver dúvidas e encontrar soluções para desafios técnicos ao longo do projeto.

Ferramenta de desenvolvimento rede social

- **Instagram - Criação da Conta no Instagram para o Jogo KR Legends**

Com o objetivo de promover o jogo **KR Legends**, criei uma conta oficial no Instagram. O processo de criação foi simples, mas essencial para atrair a atenção do público. A seguir, descrevo as etapas que segui:

1. **Criação da Conta:**

Registei uma conta no Instagram, utilizando um endereço de e-mail válido, escolhendo um nome de utilizador relacionado ao jogo e definindo uma senha segura.

2. **Configuração do Perfil:**

Personalizei o perfil com o nome "KR Legends" e adicionei uma descrição que explica brevemente o jogo e suas principais características. Além disso, utilizei o logo do jogo como imagem de perfil para garantir uma identidade visual consistente.

3. **Publicações:**

Comecei a partilhar imagens e vídeos do jogo, mostrando as suas funcionalidades, ambientes e características únicas. O objetivo foi criar conteúdo atrativo e interessante, que despertasse o interesse do público e aumentasse a visibilidade do jogo.

4. **Interação com o Público:**

Ao longo do tempo, procurei interagir com os seguidores, respondendo às suas mensagens e comentários, além de recolher feedbacks e sugestões sobre o jogo. Isso ajudou a criar uma conexão com a comunidade e a melhorar a experiência dos jogadores.

5. **Resultado:**

Em apenas um mês, a conta já conta com 17 seguidores, e muitos demonstraram grande entusiasmo em relação ao lançamento do jogo, aguardando ansiosamente pela sua versão final.

Bibliografia

[\(69\) \[FREE \] Menu Screen GUI // Roblox Studio - YouTube](#)

[\(69\) Como colocar SONS no teu jogo! - ROBLOX STUDIO \(SoundService\) - YouTube](#)

[\(69\) COMO FAZER SPAWN DE CARROS POR GUI AVANÇADO NO ROBLOX STUDIO!! 🚗 \(Atualizado.\) - YouTube](#)

[\(69\) COMO FAZER SISTEMA DE DINHEIRO que SALVA AUTOMATICAMENTE! - Roblox Studio \(Data Store\) - YouTube](#)

Anexos

(CÓDIGO DO MENU)

-- Configurações principais

local SettingsEnabled, CreditsEnabled, GameLogo = true, true, true

local DayClockTime, NightClockTime = 14, 18

-- Variáveis

local Player = game.Players.LocalPlayer

local tweenService, Camera, MenuCam = game:GetService("TweenService"),
game.Workspace.CurrentCamera, game.Workspace:WaitForChild("MenuCam")

local BlurEffect, Process = Instance.new("BlurEffect"), false

-- Inicialização

MenuCam.Transparency = 1

Camera.CameraType, Camera.CFrame = Enum.CameraType.Scriptable, MenuCam.CFrame

BlurEffect.Size, BlurEffect.Parent = 0, game.Lighting

-- Funções auxiliares

local function configureUI()

if not GameLogo then script.Parent.GameLogo.Visible = false end

if not SettingsEnabled then script.Parent.SettingsButton.Visible = false end

if not CreditsEnabled then script.Parent.CreditsButton.Visible = false end

end

```

local function configureButtons()
    local buttons = {
        {script.Parent.SettingsButton, script.Parent.SettingsFrame},
        {script.Parent.CreditsButton, script.Parent.CreditsFrame},
    }
    for _, button in pairs(buttons) do
        button[1].MouseButton1Click:Connect(function()
            if Process then return end
            Process = true
            button[2]:TweenPosition(
                UDim2.new(0.5, 0, button[2].Position.Y.Scale > 0 and -0.5 or 0.5, 0),
                "Out", "Quad", 1
            )
            Process = false
        end)
    end
end

end

-- Configuração inicial
configureUI()
configureButtons()

script.Parent.PlayButton.MouseButton1Click:Connect(function()
    if Process then return end
    Process = true
    Camera.CameraType = Enum.CameraType.Custom
    script.Parent:Destroy()
end)

```

(CÓDIGO DO SOM)

```
-- Stickmasterluke
```

```
local sp = script.Parent
```

```
-- Função para aguardar um filho específico
```

```
local function waitForChild(instance, name)
```

```
    while not instance:FindFirstChild(name) do
```

```
        instance.ChildAdded:Wait()
```

```
    end
```

```
end
```

```
-- Inicialização
```

```
waitForChild(sp, "Sound")
```

```
waitForChild(sp, "Configuration")
```

```
waitForChild(sp, "PausePlay")
```

```
local sound, config = sp.Sound, sp.Configuration
```

```
-- Atualizar som
```

```
local function update()
```

```
    sound.Volume = 0
```

```
    sound:Stop()
```

```
    sound.Pitch = config.Pitch.Value
```

```
    sound.SoundId = "rbxassetid://118956990058675" .. tostring(config.SoundId.Value)
```

```

    if sp.PausePlay:GetCurrentValue() >= 0.5 then
        sound.Volume = config.Volume.Value
        sound:Play()
    end
end

-- Conexões
for _, setting in ipairs(config:GetChildren()) do
    setting.Changed:Connect(update)
end

sp.PausePlay.SourceValueChanged:Connect(function(val)
    if val >= 0.5 then
        sound.Volume = config.Volume.Value
        if config.RestartSound.Value then sound:Stop() end
        sound:Play()
    else
        sound.Volume = 0
        sound:Pause()
    end
end)

```